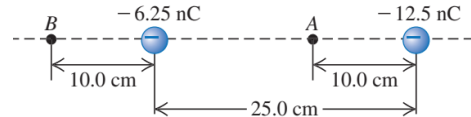


UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES
CARRERA DE INFORMÁTICA
FIS-132

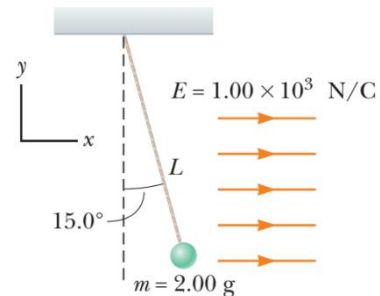
PRÁCTICA 1

(Nota hacer diez ejercicios de los presentados)

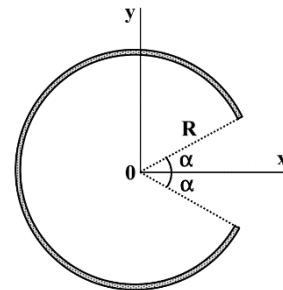
1. Dos cargas puntuales están separadas por 25.0 [cm] (ver figura). Encuentre el campo eléctrico neto que producen tales cargas en a) el punto A y b) en el punto B. c) ¿Cuáles serían la magnitud y la dirección de la fuerza eléctrica que produciría esta combinación de cargas sobre un protón situado en el punto A? (carga del protón $+1.60 \cdot 10^{-19}$ [C])



2. Una pequeña bola de plástico de 2.00 g está suspendida por una larga cuerda de 20.0 cm en un campo eléctrico uniforme, como se muestra en la figura. Si la bola está en equilibrio cuando la cuerda forma un ángulo de 15.0° con la vertical, ¿cuál es la carga neta de la bola?



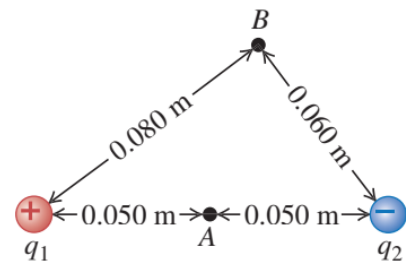
3. En la Figura el anillo delgado que presenta una abertura de ángulo $2\alpha = 60^\circ$, tiene un radio de $R = 20$ cm, y una densidad de carga lineal uniforme de $\lambda = 4$ [nC/m]. Hallar el campo eléctrico en el centro O del anillo. (Hint: trabajar en radianes)



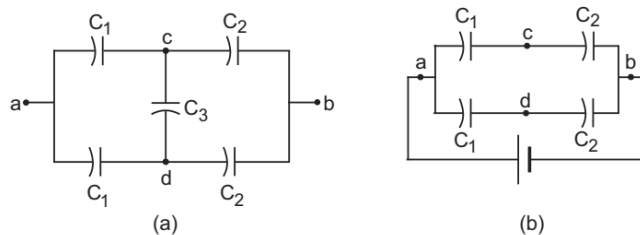
4. El campo eléctrico en una región es radialmente hacia afuera con magnitud $E = A r$. Determinar la carga contenida en una esfera con radio r , cuyo centro esta en el origen. Tomar $A = 100$ [$V m^{-2}$] y $r = 20$ [cm].
5. Algunos aviones modernos están hechos principalmente de materiales compuestos que no conducen la electricidad. La Administración Federal de EEUU (US FAA por sus siglas en inglés) requiere que tales aviones tengan conductores bajo sus superficies para que los protejan cuando vuelen en medio de tormentas. Explique la física que sustenta este requerimiento.
6. a) A una distancia de 0.200 cm del centro de una esfera conductora con carga y radio de 0.10 [cm], el campo eléctrico es de 480 [N/C]. ¿Cuál es el campo eléctrico a 0.60 cm del centro de la esfera? b) A una distancia de 0.200 cm del eje de un cilindro conductor cargado muy largo con radio de 0.100 cm, el campo eléctrico es de 480 [N/C]. ¿Cuál es el campo eléctrico a 0.600 cm del

eje del cilindro? c) A una distancia de 0.200 cm de una lámina grande cargada uniformemente, el campo eléctrico es de 480 [N/C]. ¿Cuál es el campo eléctrico a 1.20 [cm] de la lámina?

7. Dos cargas puntuales $q_1 = +2.40$ [nC] y $q_2 = -6.50$ [nC] están separadas 0.100 [m]. El punto A está a la mitad de la distancia entre ellas; el punto B está a 0.080 [m] de q_1 y 0.060 [m] de q_2 . Considere el potencial eléctrico como cero en el infinito. Determine a) el potencial en el punto A; b) el potencial en el punto B; c) el trabajo realizado por el campo eléctrico sobre una carga de 2.50 [nC] que viaja del punto B al punto A.



8. Un cilindro aislante muy largo y cargado tiene un radio de 2.50 [cm] y una densidad lineal uniforme de 15.0 [nC/m]. Si se coloca el sensor de un voltímetro en la superficie, ¿a qué distancia de la superficie debe situarse el otro sensor para que la lectura sea de 175 V?
9. Dado el campo eléctrico $E = 6xy\hat{i} + (3x^2 - 3y^2)\hat{j}$ determine el potencial eléctrico $V = V(x,y)$. (Para este ejercicio se emplea la definición de potencial $-\int dV = \int \vec{E} \cdot d\vec{r}$ o también mediante la definición del gradiente de potencial $\vec{E} = -\nabla V$)
10. Encontrar la capacitancia equivalente para el sistema mostrado en la figura entre los puntos a y b.



11. Se tienen dos capacitores y se desea conectarlos a través de una fuente de voltaje (una batería) para almacenar la cantidad máxima de energía. ¿Se deben conectar en serie o en paralelo? ¿por qué?
12. Un capacitor de placas paralelas separadas por aire tiene una capacitancia de 920 [pF]. La carga en cada placa es de 3.90 [mC]. a) ¿Cuál es la diferencia de potencial entre las placas? b) Si la carga se mantiene constante, ¿cuál será la diferencia de potencial entre las placas, si la separación entre éstas se duplica? c) ¿Cuánto trabajo se requiere para duplicar la separación?